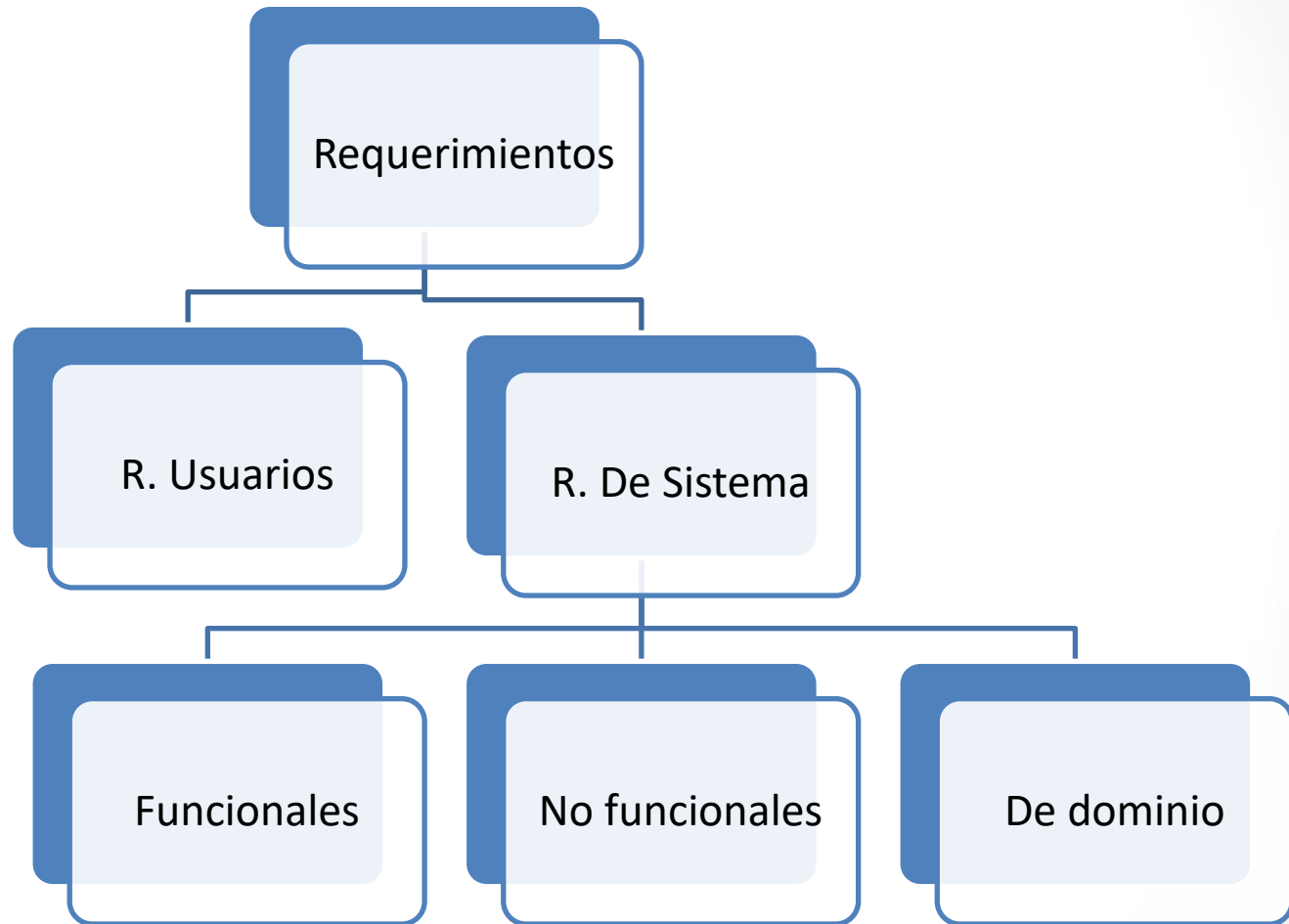


Ingeniería de Requerimientos

Requerimientos del sistema

Ingeniería del software I

□ Mgter. E. Alejandra Matoso



Requerimientos: son la descripción de los servicios proporcionados por el sistema y sus restricciones operativas.

Estos requerimientos reflejan las **necesidades** de los clientes de un sistema que ayude a resolver algún problema.

R. Usuarios: son declaraciones, en lenguaje natural, de los servicios que se espera que el sistema proporcione y de las restricciones bajo las cuales debe funcionar

R. De Sistema: establecen con detalle las funciones, servicios y restricciones operativas

Funcionales: son declaraciones de los servicios que debe proporcionar el sistema, de la manera en que éste debe reaccionar a entradas particulares y de cómo se debe comportar en situaciones particulares.

No funcionales: son restricciones de los servicios o funciones del sistema. Incluyen restricciones de tiempo, sobre el proceso de desarrollo y estándares. **La mayor parte de estos requerimientos se aplican al sistema en su totalidad.**

De dominio: son requerimientos que provienen del dominio de la aplicación del sistema y que reflejan características y restricciones de ese dominio. Pueden ser funcionales o no funcionales

Clasificación de los requerimientos no funcionales

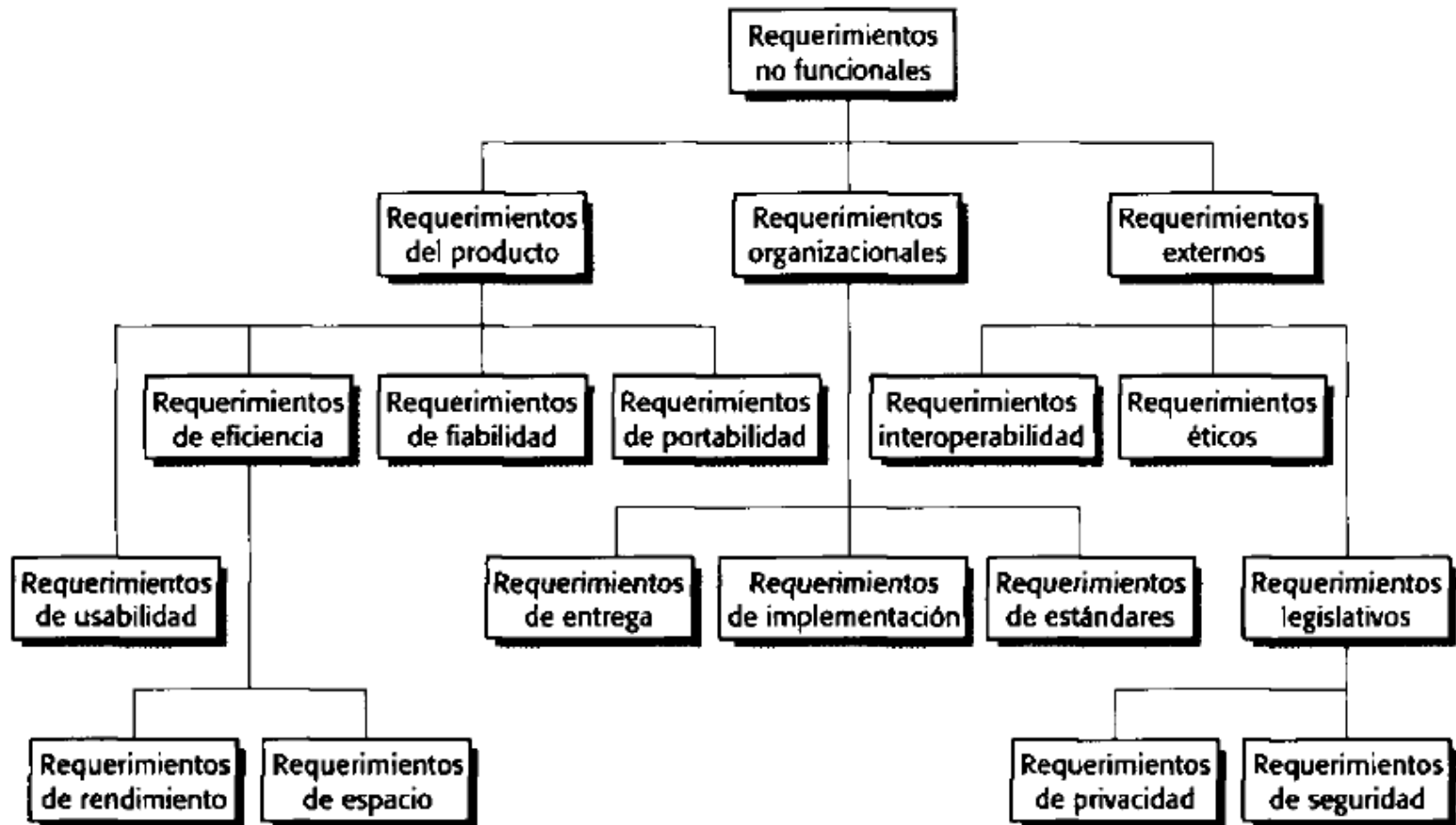


Figura 6.3 Tipos de requerimientos no funcionales.

Clasificación de los requerimientos no funcionales

- **Requerimientos del producto:** especifican o restringen el comportamiento del software
- **Requerimientos organizacionales:** se derivan de políticas y procedimientos en la organización del cliente y en la del desarrollador.
- **Requerimientos externos:** se derivan de los factores externos al sistema y de su proceso de desarrollo

Requerimientos no funcionales

Propiedad	Medida
Rapidez	Transacciones/segundo procesadas Tiempo de respuesta usuario/evento Tiempo de regeneración de pantalla
Tamaño	Mbytes Número de chips ROM
Facilidad de uso	Tiempo de capacitación Número de cuadros de ayuda
Fiabilidad	Tiempo medio para falla Probabilidad de indisponibilidad Tasa de ocurrencia de falla Disponibilidad
Robustez	Tiempo de reinicio después de falla Porcentaje de eventos que causan falla Probabilidad de corrupción de datos en falla
Portabilidad	Porcentaje de enunciados dependientes de objetivo Número de sistemas objetivo

Cómo especificar requerimientos?

Un requerimiento bien formulado debe cumplir con estas características:

- **Claro y comprensible** (sin interpretaciones múltiples)
- **Completo** (incluye condiciones y restricciones)
- **Consistente** (no contradice otros requerimientos)
- **Verificable** (se puede probar o medir)
- **Trazable** (se puede rastrear su origen)

[Sujeto] + [verbo obligatorio] + [funcionalidad] + [condición / criterio medible]

Sujeto: el sistema o componente

Verbo: siempre en forma obligatoria → *DEBE*

Funcionalidad: qué hace el sistema

Condición: restricciones, tiempos, cantidad, contexto, etc.

Por ejemplo:

- El sistema DEBE permitir al usuario autenticarse mediante el ingreso de su nombre de usuario y contraseña válidos para acceder a las funcionalidades del sistema.

Cómo se identifican los requerimientos?

- Requerimientos funcionales

RF#1

- Requerimientos no funcionales

RNF#1

- Requerimientos de dominio

RD#1

Algunos ejemplos

- **Requerimientos funcionales**

- RF#1 El sistema debe permitir el ingreso del nombre y contraseña del usuario para realizar las diferentes funciones que tendrá cada uno.

- **Requerimientos no funcionales**

- RNF#1 El sistema DEBE procesar y responder a las solicitudes de consulta de productos en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de operación (hasta 100 usuarios concurrentes).

Algunos ejemplos

- **Requerimientos no funcionales – Requerimientos de Producto**
- RNF#1 El sistema DEBE permitir que un usuario sin capacitación previa pueda completar el proceso de carga de pedidos en un tiempo máximo de 5 minutos, mediante una interfaz intuitiva y con mensajes de ayuda visibles. **Requerimiento de usabilidad**
- RNF#2 El sistema DEBE procesar y responder a las solicitudes de consulta de productos en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de operación (hasta 100 usuarios concurrentes). **Requerimiento de eficiencia y rendimiento**
- RNF#3 El sistema DEBE optimizar el uso de almacenamiento, de modo que cada registro de pedido no supere los 5 KB de espacio en la base de datos. **Requerimiento de eficiencia y espacio**

Algunos ejemplos

- **Requerimientos no funcionales – Requerimientos de Producto**
- RNF#4 El sistema DEBE garantizar una disponibilidad del 99,5% mensual, asegurando la recuperación automática ante fallas sin pérdida de datos. **Requerimiento de fiabilidad**
- RNF#5 El sistema DEBE ser compatible y ejecutarse correctamente en los navegadores web más utilizados (Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge) en sus últimas dos versiones. **Requerimiento de portabilidad**

Bibliografía

- Alejandro Oliveros. Importancia de los Requerimientos, material de Tópicos I , perteneciente a Maestría Ingeniería de Software dictada en UNNE.
- Ingeniería del software 7º Edición. Ian Sommerville. Edición Pearson. Capítulo 6
- Norma Estándar IEEE 830.